

CRACKSCAN

***Sistema inteligente portátil para monitoreo y
clasificación del riesgo asociado a grietas en
viviendas de concreto***

Proyecto Integrador — Equipo 06

Belevan Amaro, Bertha Dominik

Huamán Bernal, Mónica Cristina

Romero Meza, Piero Cemei

Sayago Morán, Josue Enmanuel

Murga Saavedra, Diego Alessandre

CrackScan



¿Por qué necesitamos mejorar la inspección de viviendas?

Perú presenta una alta exposición sísmica por la subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana[1]

Alrededor del 71 % de las viviendas del área urbana nacional son autoconstruidas.
Dentro de este grupo, el 94 % fue construido únicamente con maestros de obra, sin estudios de suelo ni supervisión profesional. [2]

Se necesita una herramienta que permita integrar las características de la grieta con el contexto de riesgo sísmico de su ubicación para apoyar una decisión de inspección.

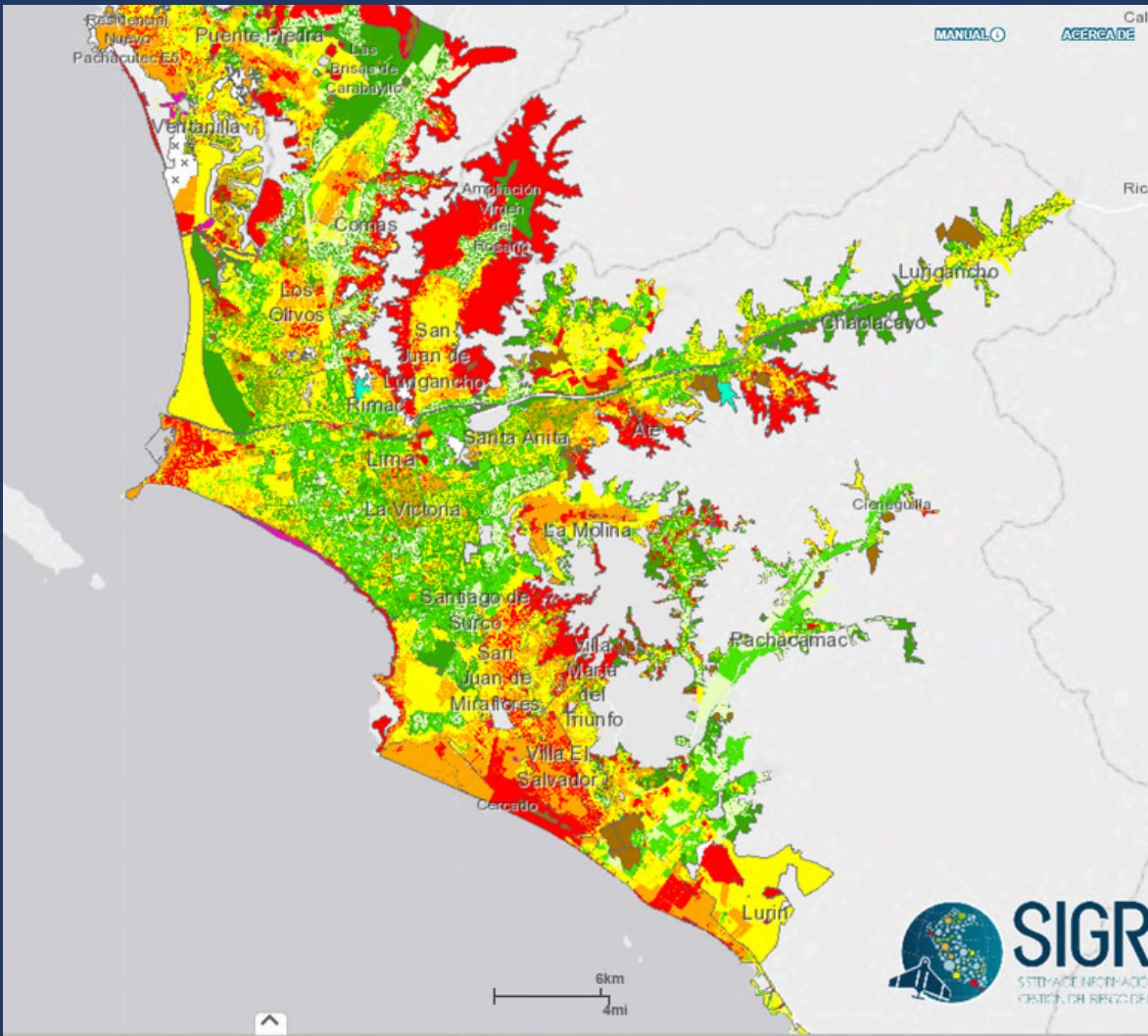
CARACTERÍSTICAS DE LA GRIETA

- ancho
- extensión
- orientación/patrón
- daño visible

CONTEXTO TERRITORIAL

- nivel de riesgo/daño sísmico (CISMID)

¿QUÉ TAN PRIORITARIA ES SU INSPECCIÓN?



Fuente: CISMID-FIC-UNI (2026).



¿Cómo aporta CrackScan a los ODS?

- 09 Meta 9.1 Contribuir al desarrollo de infraestructura más resiliente mediante una herramienta tecnológica para apoyar la inspección y priorización de viviendas.
- 11 Meta 11.5 Contribuir a la reducción de los efectos de los desastres mediante la identificación y priorización de viviendas que podrían requerir una inspección técnica.

Funcionamiento del sistema



LISTA DE REQUERIMIENTOS

Version 2.0

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y DE DESEMPEÑO

21/08/26	E	Función Principal: Detectar y registrar grietas en estructuras de concreto mediante análisis de imágenes , incorporando información de ubicación geográfica para generar una evaluación preliminar y facilitar la priorización de inspecciones técnicas. [1]	D.M , J.S
23/08/26		Cinemática: El sistema deberá permitir el posicionamiento y desplazamiento de la cámara sobre diferentes zonas de la superficie de concreto. Durante la captura de imágenes se deberá mantener una posición estable para evitar movimientos que generen imágenes borrosas o alteren los resultados del análisis.	J.S
23/08/26	E	Señales (Información): El sistema deberá disponer de señales de entrada y salida necesarias para la adquisición, procesamiento, evaluación y comunicación de información durante la inspección. Señales de entrada: activación e inicio de la inspección, imagen de la grieta, datos provenientes de los sensores, coordenadas geográficas y selección o confirmación del punto de evaluación. Señales de salida: características de la grieta, información geográfica relevante, resultado de la evaluación preliminar, recomendación o priorización de inspección y, cuando corresponda, señal de alerta.	D.M, P.M
23/08/26	E	Control: El sistema deberá controlar la adquisición periódica de datos, procesamiento de las imágenes y señales, la integración de la información obtenida y la generación del resultado de la evaluación preliminar.	D.M, P.M

DISEÑO Y COMPONENTES



FECHA	TIPO	CRITERIO	REQUISITO	RESPONSABLE
23/08/26	E	Geometría:	El dispositivo deberá contar con dimensiones reducidas que permitan su transporte y utilización durante inspecciones de viviendas. La estructura deberá permitir incorporar sensores, cámara, sistema de procesamiento y elementos de visualización sin dificultar su manipulación.	M.H
23/08/26	E	Energía:	El sistema deberá utilizar una fuente de alimentación portátil y de baja tensión adecuada para el funcionamiento del ESP32, sensores, cámara y demás componentes electrónicos.. Se priorizará un bajo consumo energético para permitir varias inspecciones antes de recargar el dispositivo	D.M, P.M
23/08/26	E	Electrónico (hardware):	Se utilizará un controlador adecuado para la adquisición y procesamiento de información. El sistema integrará una cámara para registrar y analizar las grietas, un módulo GPS para obtener la ubicación de la inspección y los sensores o elementos de medición necesarios para obtener características físicas complementarias de la grieta, de acuerdo con la solución técnica seleccionada.	D.M, P.M
23/08/26	E	Software:	El software deberá permitir el procesamiento y análisis de las imágenes de las grietas, la integración de las coordenadas geográficas, la consulta de información geográfica proveniente de fuentes oficiales sobre las características del suelo y/o condiciones de peligro o susceptibilidad del entorno, y la generación de una evaluación preliminar. También, deberá permitir la visualización de los resultados mediante una interfaz adecuada y admitir futuras modificaciones o ampliaciones.	D.M, P.M
23/08/26	E	Comunicaciones:	La unidad de procesamiento deberá comunicarse con la cámara y los demás componentes mediante conexión inalámbrica. Asimismo, deberá permitir transmitir los resultados hacia la plataforma de almacenamiento o visualización.	D.M, p.M

VIABILIDAD Y USO

FECHA	TIPO	CRITERIO	REQUISITO	RESPONSABLE
23/08/26	E	Seguridad	El sistema deberá garantizar una operación segura para el usuario y proteger sus componentes eléctricos y electrónicos. Durante el diseño se tomará como referencia la ISO 12100 para identificar peligros, estimar y evaluar los riesgos, y establecer medidas para eliminarlos o reducirlos. Asimismo, se considerará la IEC 60529 para seleccionar la protección de la carcasa frente al ingreso de polvo y agua, y la Ley N.° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.	B.B
23/08/26	E	Ergonomía	El dispositivo deberá ser portátil, ligero y sencillo de manipular. Los elementos de captura y control deberán ubicarse de manera que permitan realizar una inspección sin adoptar posiciones incómodas durante períodos prolongados que comprometan la salud y en conformidad con la norma ISO 7250 (Basic human body measurements for technological design).	M.H
23/08/26	E	Control de calidad	El diseño y fabricación del sistema deberá cumplir con las exigencias establecidas, incluyendo dimensiones, materiales, seguridad y funcionamiento. La detección y medición de grietas se validará mediante comparación con mediciones de referencia, evaluando la precisión, error y repetibilidad del sistema.	J.S
23/08/26	D	Transporte	El sistema deberá ser portátil y permitir su traslado manual. Como meta de diseño, el equipo completo deberá mantenerse por debajo de aproximadamente 3 kg y sus componentes deberán permanecer protegidos mediante una carcasa durante su transporte.	P.M
23/08/26	D	Costos	Se priorizará el uso de materiales y componentes de bajo costo y fácil adquisición. Se estima que el costo de materiales del prototipo no deberá superar los S/ 400, considerando la cámara, controlador, sistema de alimentación, carcasa, soporte y componentes electrónicos necesarios.	B.B

CAJA NEGRA



CAJA NEGRA

LEYENDA

→ energía

- - - - -> señales

⇒ materia

Alimentación DC (batería)

Señal de encendido/ apagado

Señal óptica de infraestructura

Data de
geoposicionamiento (L,L)

ENTRADA

SISTEMA PARA LA EVALUACIÓN
PRELIMINAR DE GRIETAS
ESTRUCTURALES

Datos en pantalla LCD

Estado de baterías

Recomendación de inspección

Alerta visual de daños
estructurales

Información en
DashBoard

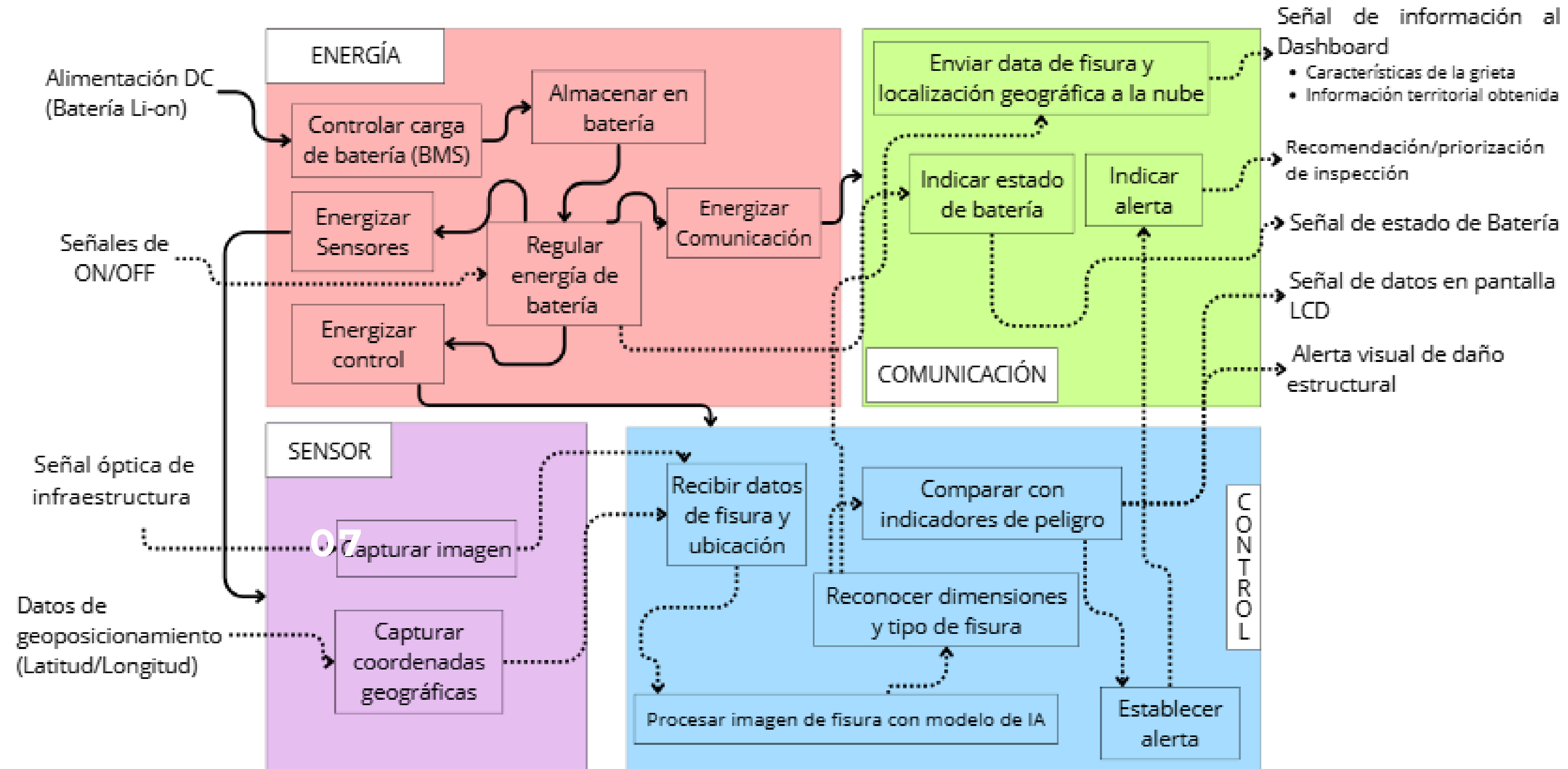
SEÑALES DE SALIDA

A modern office interior with a high ceiling, exposed ductwork, and large windows. The space is filled with green plants, including a large potted plant in the foreground and hanging plants from the ceiling. There are several wooden desks with ergonomic chairs, and a large sofa in the background. The overall atmosphere is bright and airy, with a focus on natural light and greenery.

ESQUEMA DE FUNCIONES

Version 2.0

Esquema de funciones



A modern office interior with wooden desks, ergonomic chairs, and large potted plants. The space is bright and airy, with large windows and a high ceiling. The text 'MATRIZ MORFOLOGICA' is overlaid in large white letters, with 'Version 2.0' below it. The background is a blurred image of the office space, with a blue overlay on the left and right sides.

MATRIZ MORFOLOGICA

Version 2.0

GPS NEO-6M



Bluetooth



Carcasa impresa en 3D PETG



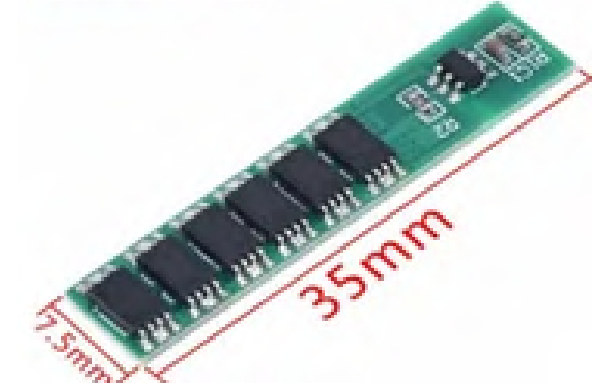
Carcasa desmontable de dos mitades mediante tornillos.



1 Batería recargable Li-ion 18650



BMS 1S



XIAO ESP32S3 Sense



Pulsadores físicos integrados a la carcasa.



Activación manual



LED indicador



LED tipo semáforo



Red neuronal convolucional (CNN)



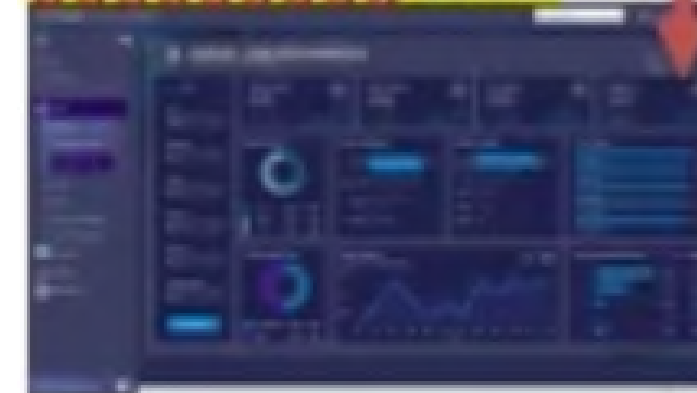
Base de datos pública



Sistema de puntuación



Dashboard web

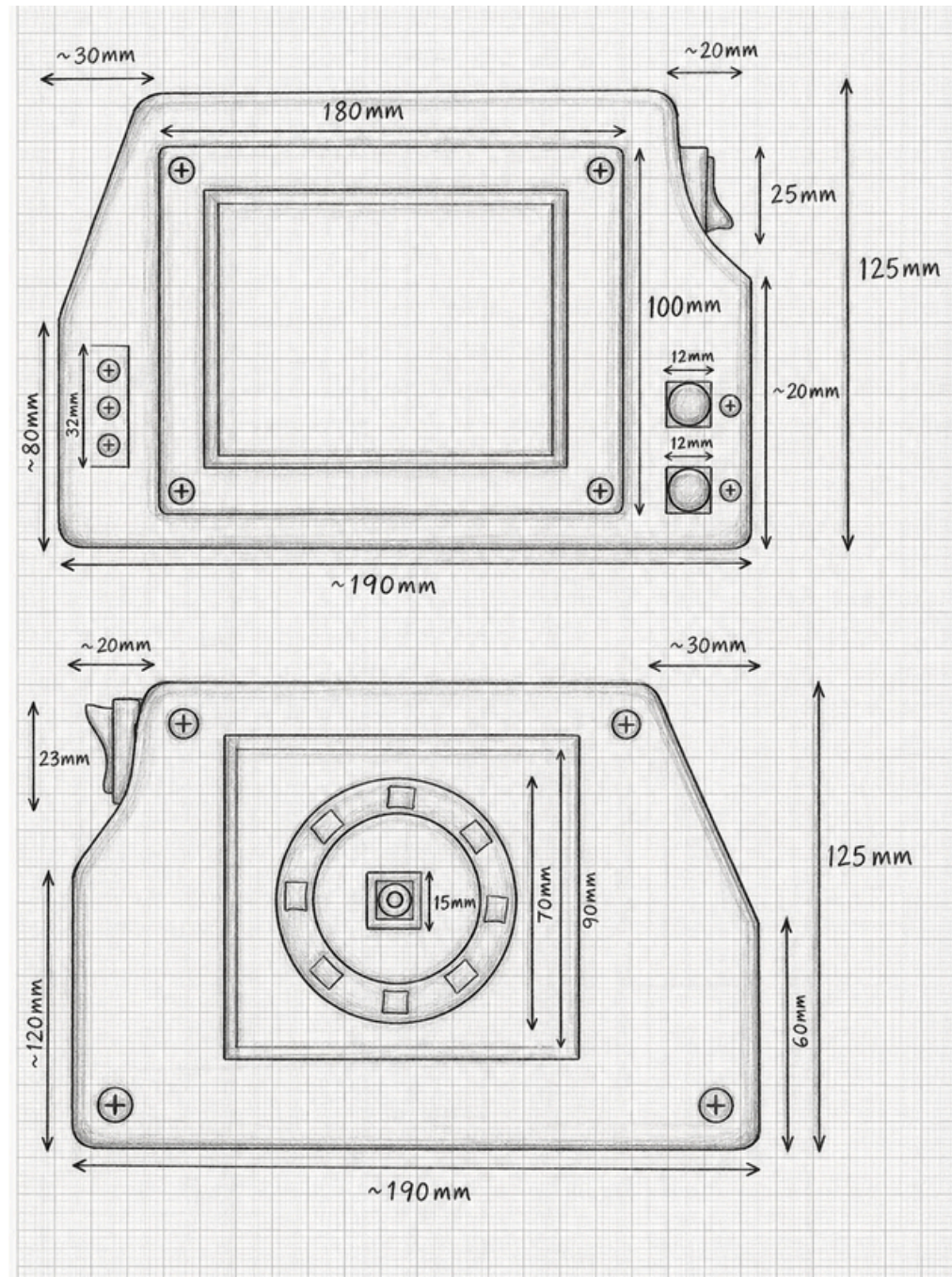


A photograph of a modern office interior, featuring wooden desks, ergonomic chairs, and numerous potted plants. The space is bright and airy, with large windows in the background. The image is overlaid with a semi-transparent blue filter and decorative white geometric shapes on the left and right sides. The word "BOCETO" is centered in a large, white, sans-serif font.

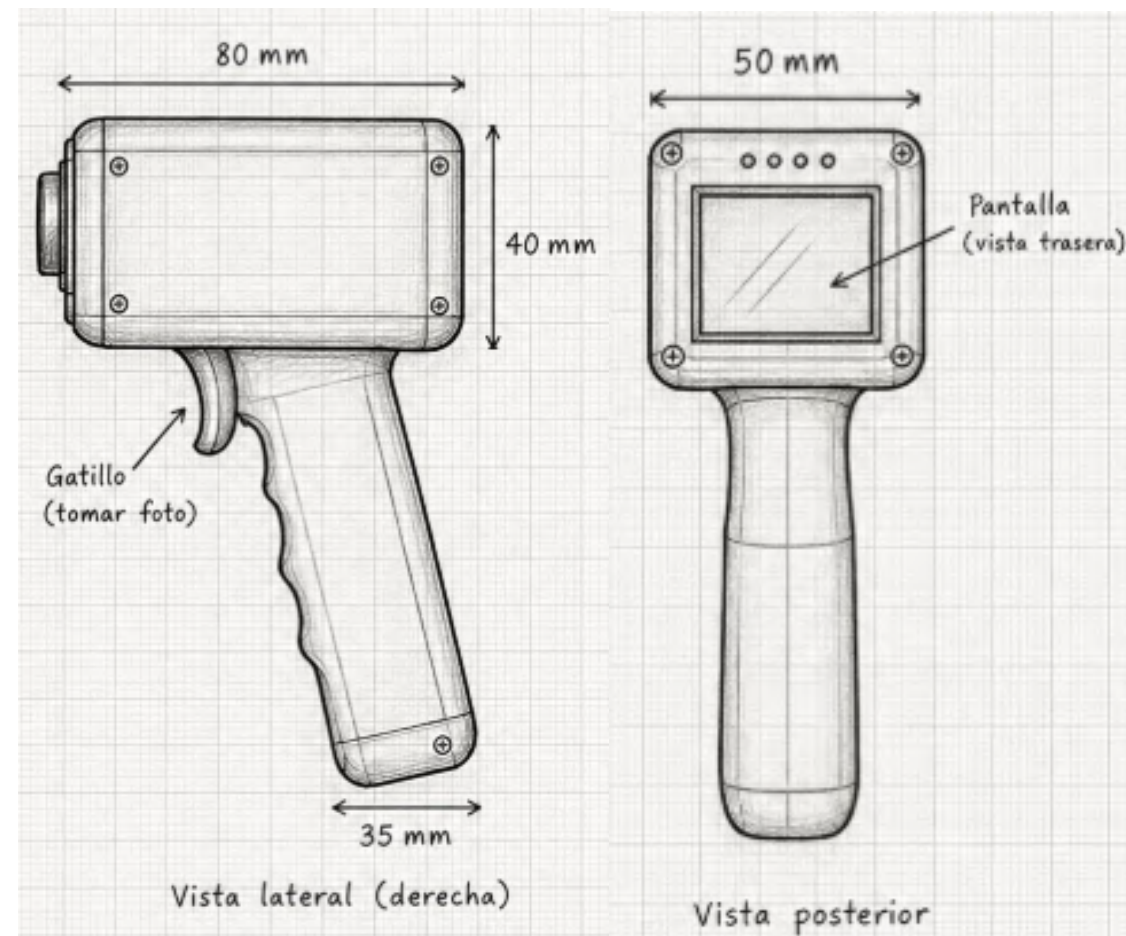
BOCETO

Versiones

Boceto C

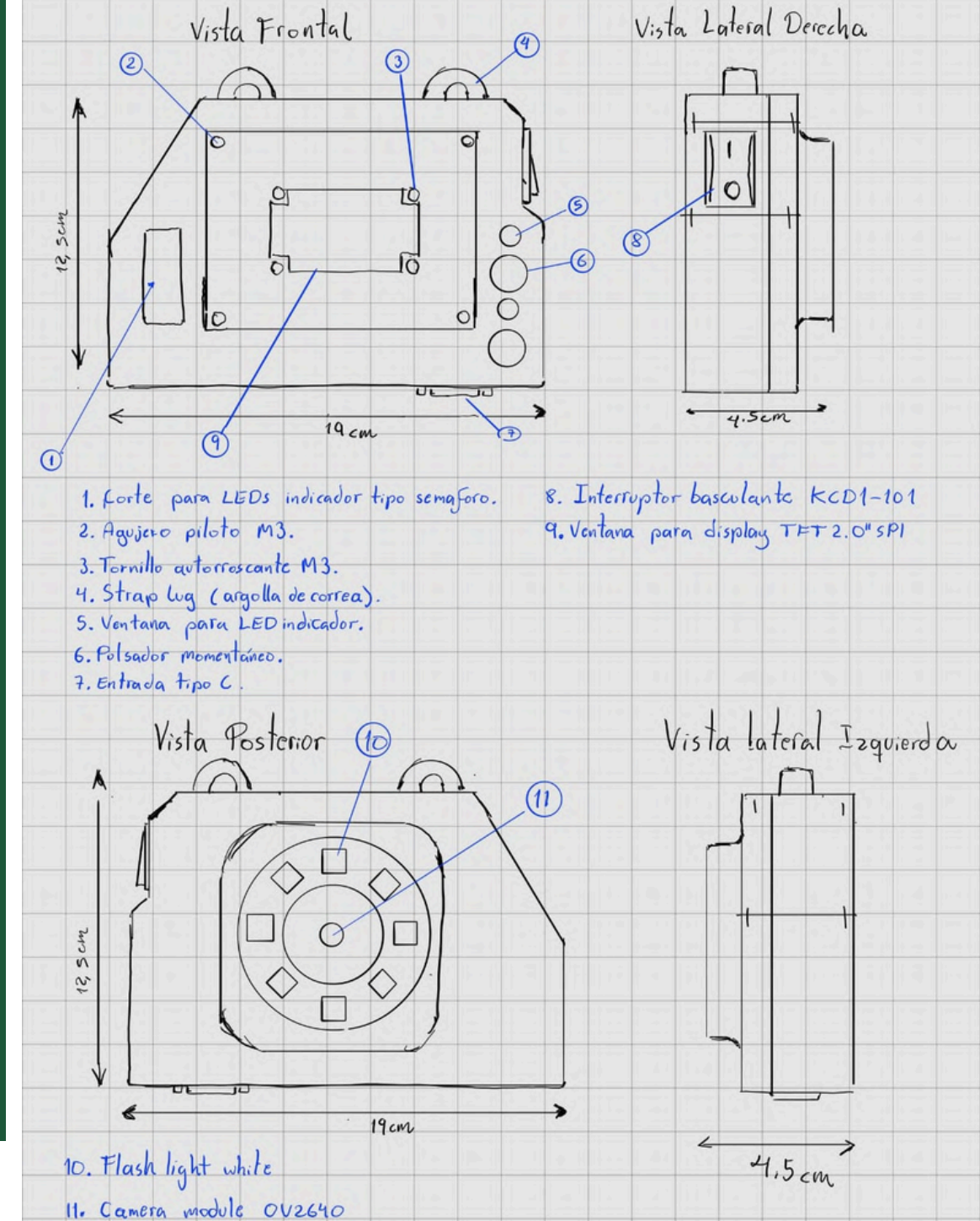


Boceto B

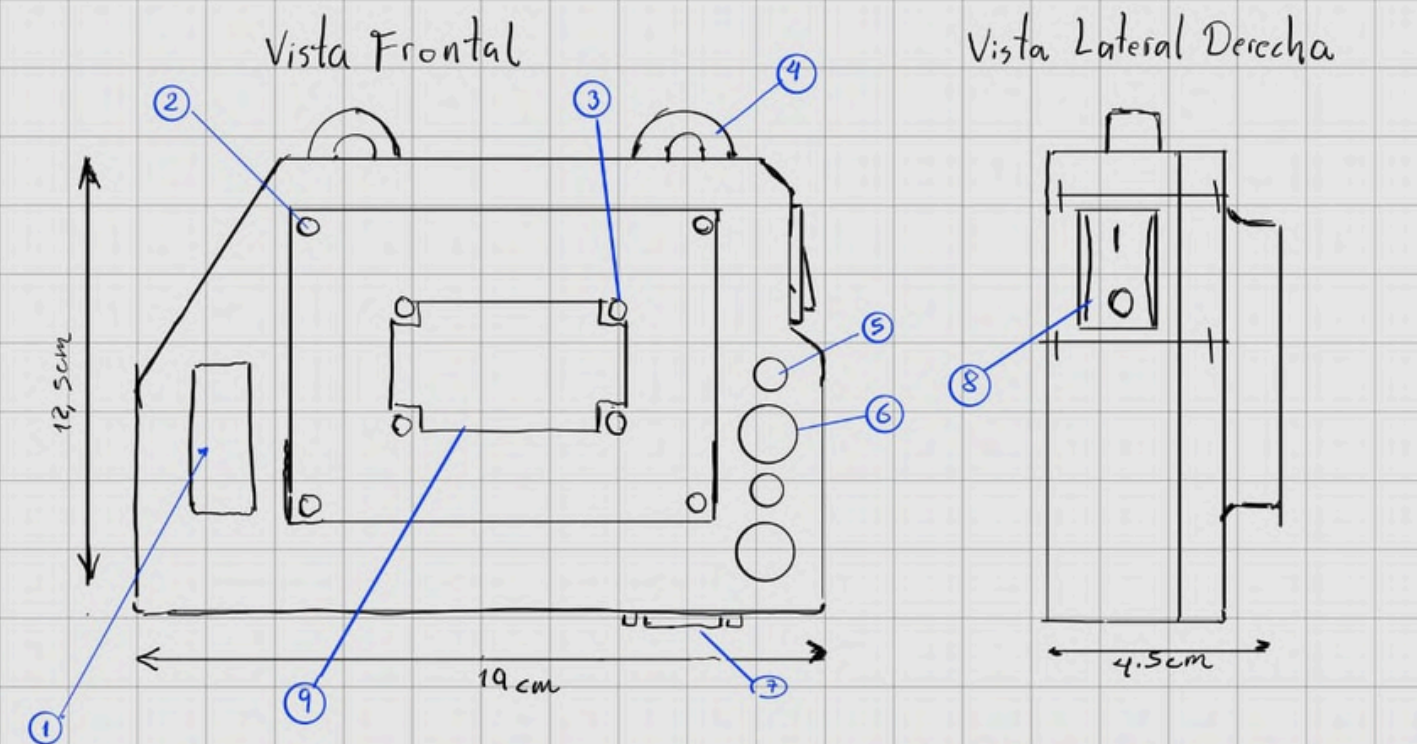


Boceto A

* Boceto 2.0:



* Boceto 2.0:



1. Corte para LEDs indicador tipo semáforo.

2. Agujero piloto M3.

3. Tornillo autorroscante M3.

4. Strap lug (argolla de correa).

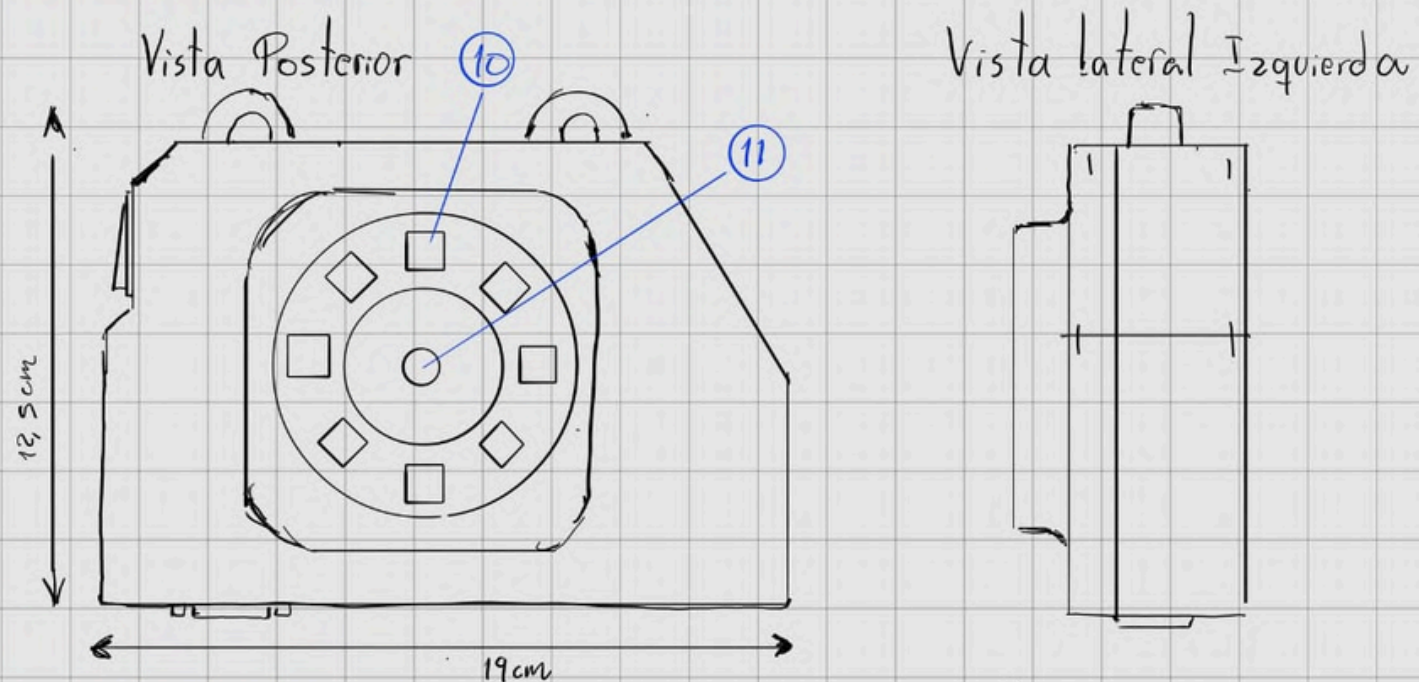
5. Ventana para LED indicador.

6. Pulsador momentáneo.

7. Entrada tipo C.

8. Interruptor basculante KCD1-101

9. Ventana para display TFT 2.0" SPI



10. Flash light white

11. Camera module OV2640

→ Boceto ganador

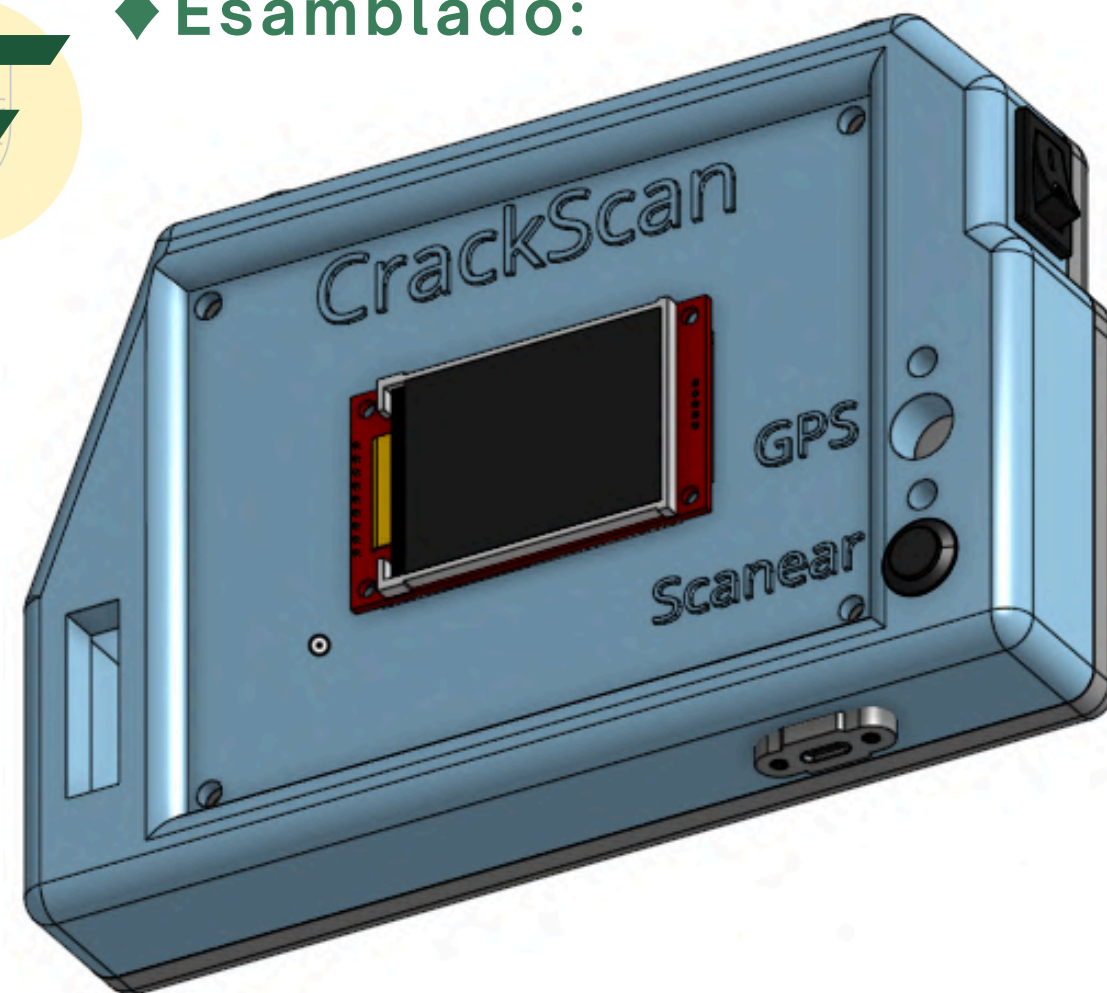
¿Cómo interactúa con el mundo real?

El usuario sostiene CrackScan con una mano y apunta la cámara hacia la grieta en el concreto. Presiona el pulsador momentáneo (6) para capturar la imagen, iluminando la zona con el flash LED (10) si hay poca luz. Con el botón correspondiente activa el GPS, registrando la ubicación exacta de la grieta. Los datos (imagen + coordenadas) se transmiten por IoT hacia una aplicación externa, donde se procesan y almacenan para el monitoreo estructural.

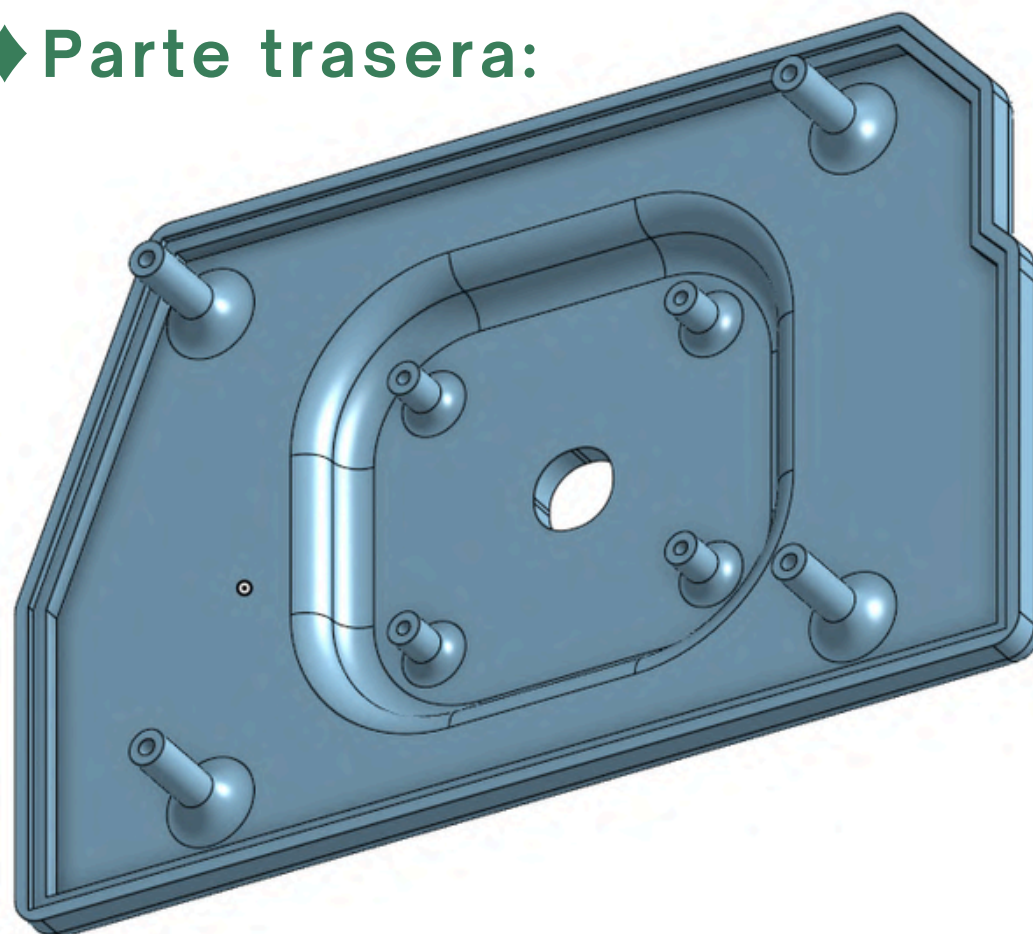
MODELADO 3D

Diseño 2.0

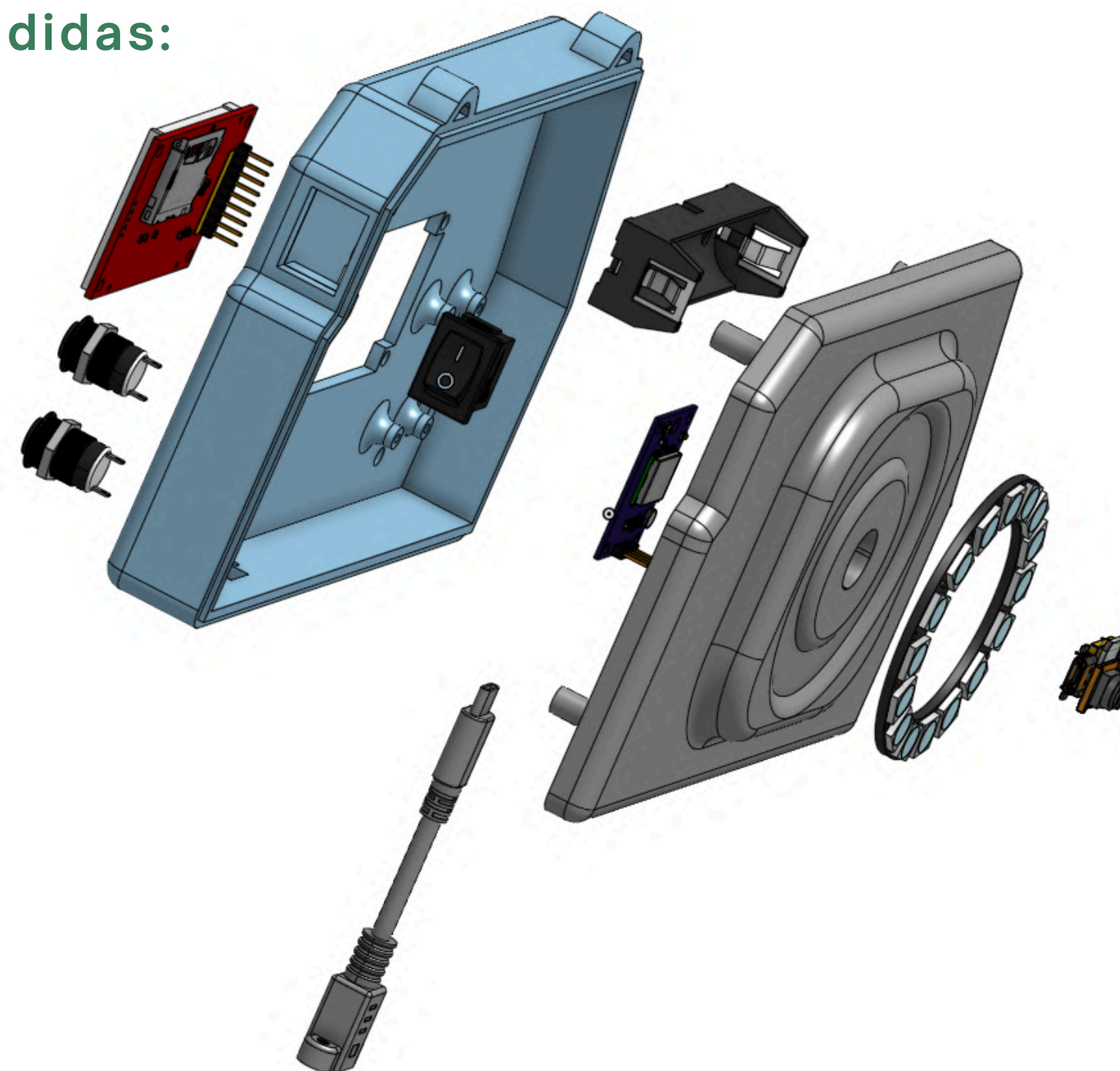
◆ Esamblado:



◆ Parte trasera:



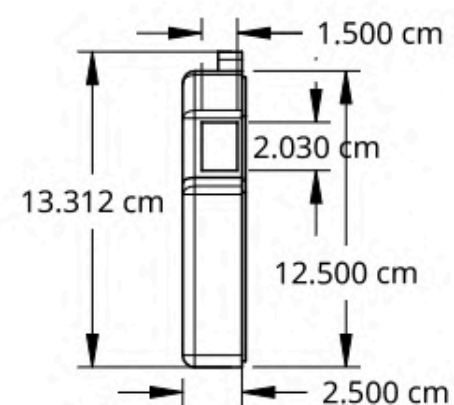
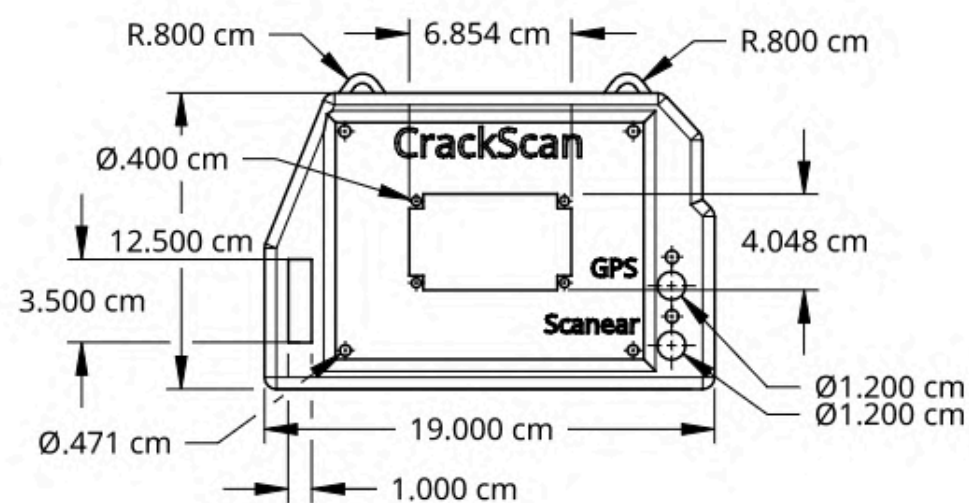
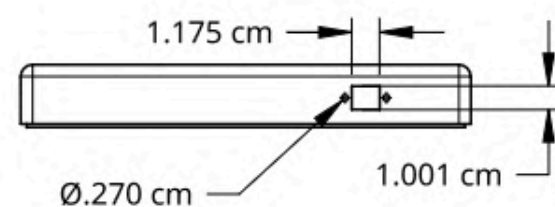
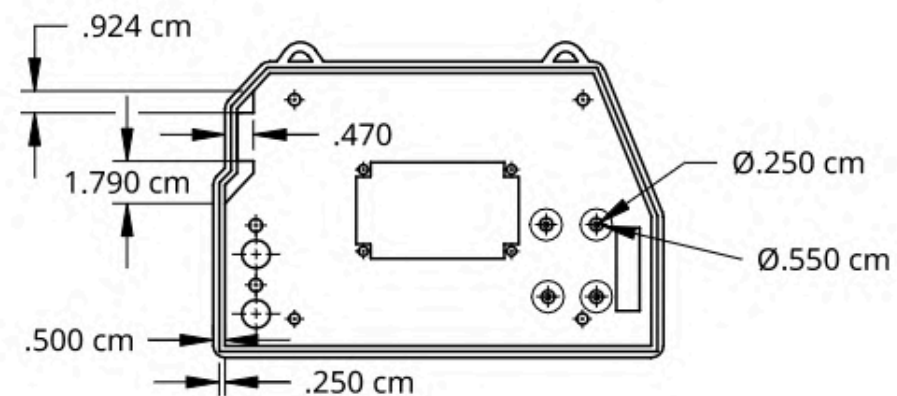
◆ Partes extendidas:



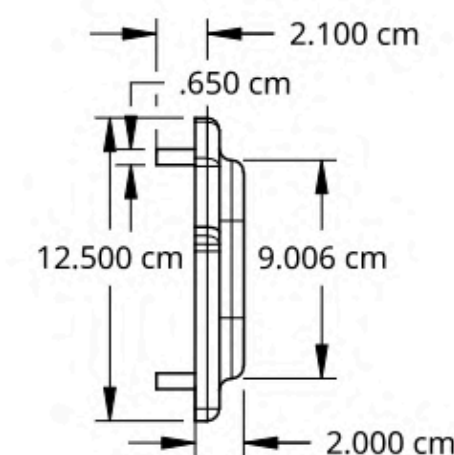
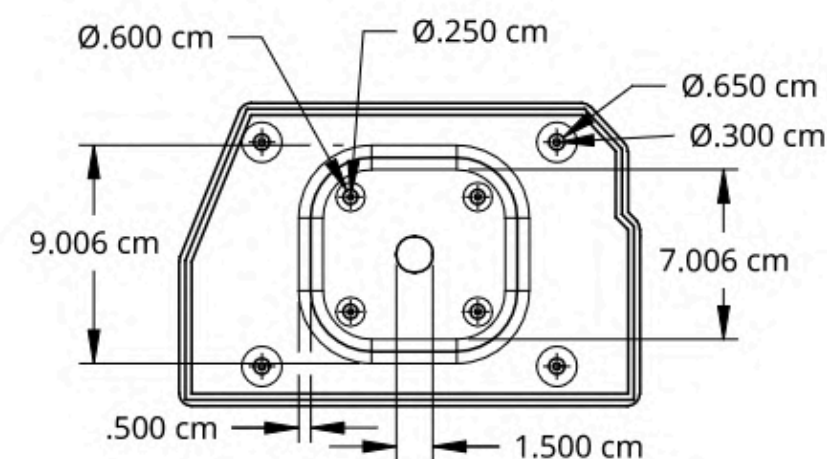
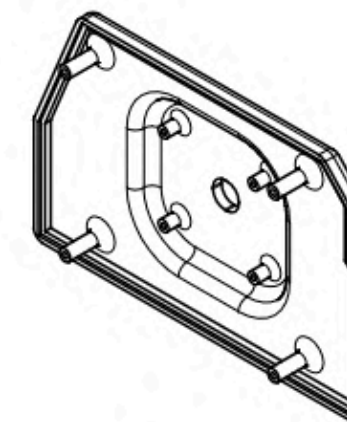
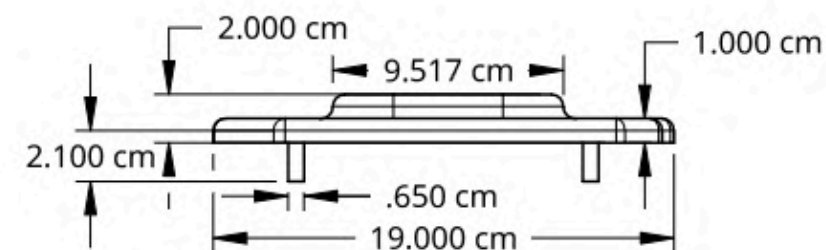
- LEDs indicador tipo semáforo: Componente de señalización visual.
- Componentes M3: Puntos de sujeción y tornillos autorroscantes.
- Strap lug: Argolla para la correa de sujeción.
- LED indicador: Luz guía de estado.
- Pulsador momentáneo: Botón de activación interactivo.
- Entrada tipo C: Puerto de conexión y carga.
- Interruptor basculante KCD1-101: Mecanismo de encendido y apagado.
- Display TFT 2.0" SPI: Pantalla principal del dispositivo.
- Flash light white: Módulo de iluminación led blanca.
- Camera module OV2640: Sensor de captura de imagen.

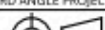
"Vistas técnicas"

Los planos muestran las dimensiones reales del cuerpo principal de CrackScan (19.0 × 12.5 cm) y de la tapa/base de fijación, incluyendo las cotas de los agujeros de montaje (Ø0.6, Ø0.65, Ø0.25 cm) para los tornillos M3 que unen ambas mitades de la carcasa. La vista frontal evidencia la disposición de los botones de GPS y escaneo (gatillo), mientras que los cortes laterales (1.175 × 0.270 cm y 2.030 × 2.5 cm) corresponden a los accesos para el switch de encendido y el puerto de carga USB-C.



UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN INCHES .XXX = ±.0- .XXX = ±.00- .XXX = ±.000- SURFACE FINISH  DO NOT SCALE DRAWING BREAK ALL SHARP EDGES AND REMOVE BURRS THIRD ANGLE PROJECTION 		NAME DRAWN PIERO CERMEI ROMERO MEZA CHECKED GRUPO 06 APPROVED Ing. Renzo Chan		DATE 10/05/2026 10/05/26		Universidad Peruana Cayetano Heredia TITLE CrackScan (Parte 01)					
		MATERIAL PETG		FINISH		SIZE A		DWG NO. 2.0		REV.	
						SCALE 1:3		WEIGHT		SHEET 1 of 1	



UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, DIMENSIONS ARE IN INCHES .XX = ±.0- .XXX = ±.00- .XXXX = ±.000- ANGULAR = ± ° FRACTIONAL = ± SURFACE FINISH  DO NOT SCALE DRAWING BREAK ALL SHARP EDGES AND REMOVE BURRS THIRD ANGLE PROJECTION 		<table><tr><th>NAME</th><th>DATE</th></tr><tr><td>DRAWN PIERO CEMEI ROMERO MEZA</td><td>10/05/2026</td></tr><tr><td>CHECKED GRUPO 06</td><td>10/06/26</td></tr><tr><td>APPROVED Ing. Renzo Chan</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		NAME	DATE	DRAWN PIERO CEMEI ROMERO MEZA	10/05/2026	CHECKED GRUPO 06	10/06/26	APPROVED Ing. Renzo Chan								Universidad Peruana Cayetano Heredia CrackScan (Parte 02)	
		NAME	DATE																
		DRAWN PIERO CEMEI ROMERO MEZA	10/05/2026																
		CHECKED GRUPO 06	10/06/26																
		APPROVED Ing. Renzo Chan																	
TITLE																			
<table><tr><td>SIZE</td><td colspan="2">A</td><td>DWG NO.</td><td colspan="2">2.0</td><td>REV.</td></tr><tr><td>SCALE</td><td colspan="2">1:3</td><td>WEIGHT</td><td colspan="2"></td><td>SHEET</td><td>1 of 1</td></tr></table>		SIZE	A		DWG NO.	2.0		REV.	SCALE	1:3		WEIGHT			SHEET	1 of 1			
SIZE	A		DWG NO.	2.0		REV.													
SCALE	1:3		WEIGHT			SHEET	1 of 1												

"Interacción con el mundo real"

El usuario sostiene CrackScan con una mano, apuntando la cámara hacia la superficie de concreto a inspeccionar. Al presionar el botón "Scanear", el sistema captura la imagen de la grieta; el botón "GPS" registra la ubicación exacta del punto evaluado. Ambos datos se transmiten vía Bluetooth hacia una aplicación externa, donde se procesan para determinar el nivel de riesgo de la grieta y se almacenan georreferenciados, integrando el objeto físico dentro de un flujo completo de monitoreo estructural preventivo.

¿Cómo interactúa con el mundo real?

CrackScan está expuesto a tres esfuerzos típicos de uso en campo, validados mediante simulación FEA (SimScale) en PETG:

Ensamblaje (torque en bosses)

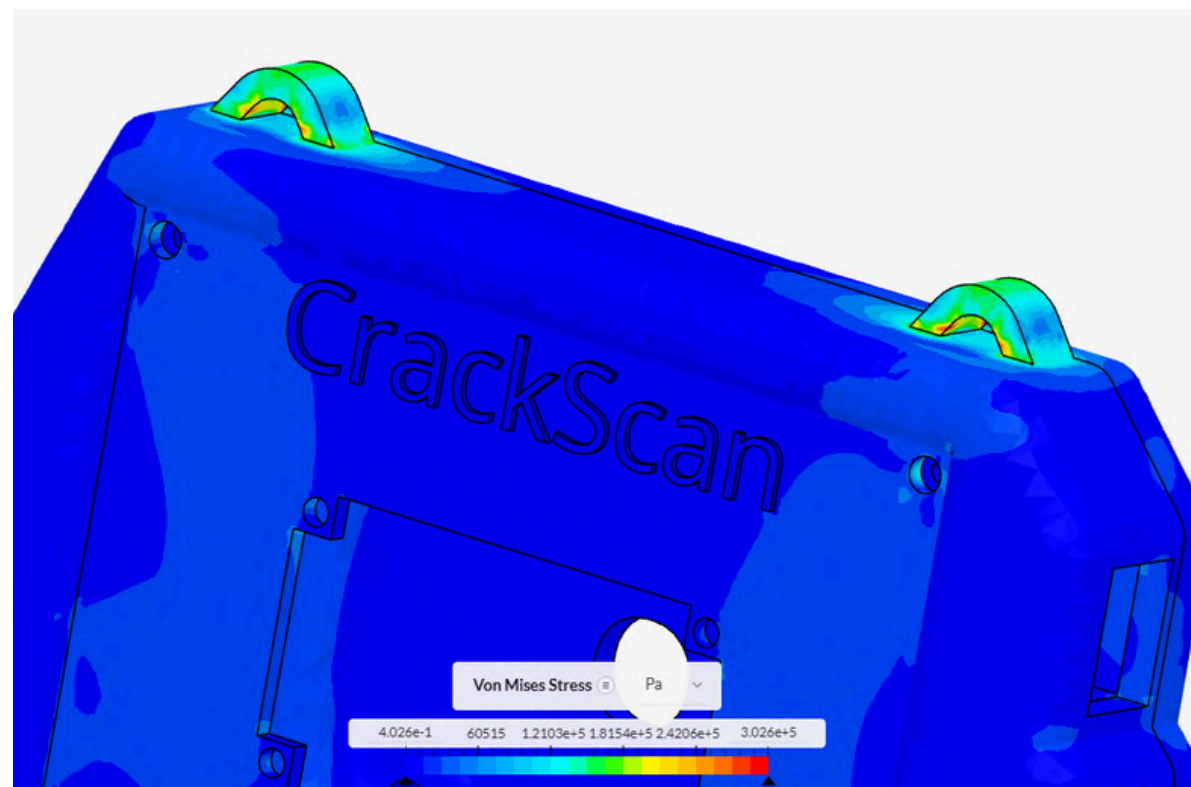
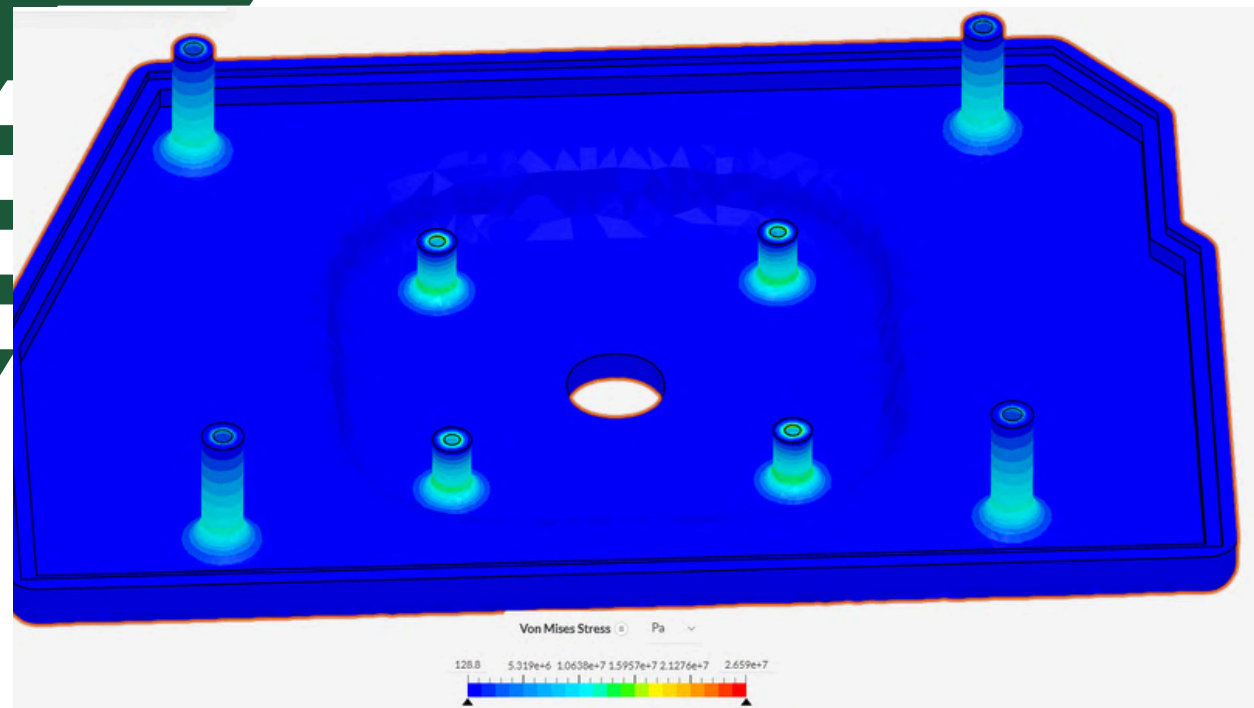
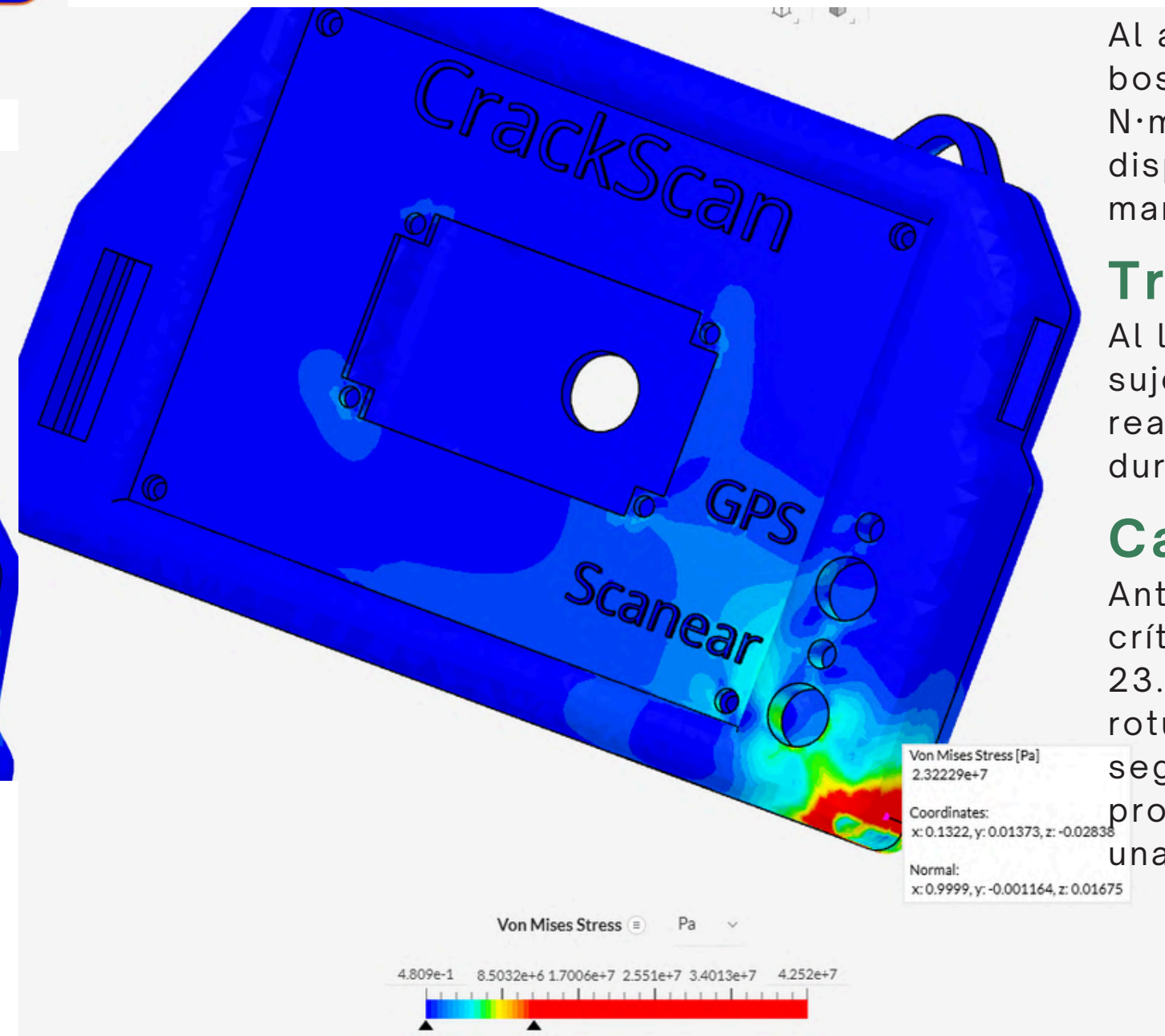
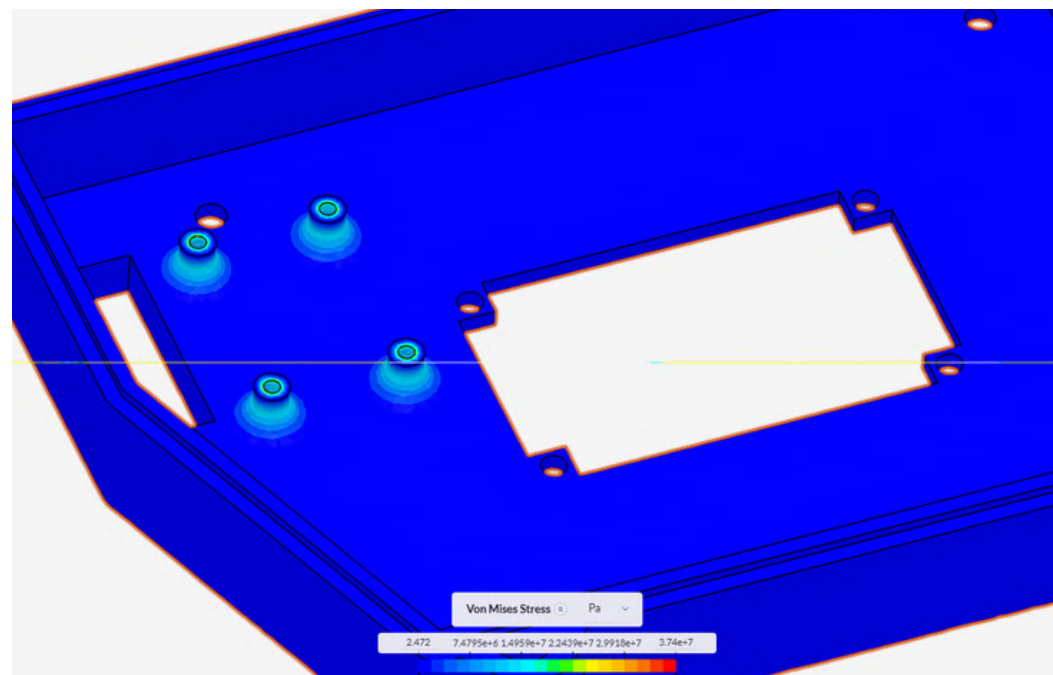
Al atornillar las dos mitades de la carcasa, los bosses reciben un torque de apriete de 0.3 N·m sin agrietarse — garantiza que el dispositivo se pueda abrir y cerrar para mantenimiento sin dañar la estructura.

Transporte (tirón del cordón)

Al llevar la cámara colgada, las orejetas de sujeción resisten hasta 15 N (~4 veces el peso real del equipo), simulando un tirón brusco durante la inspección sin que fallen.

Caída accidental

Ante un golpe en esquina (el escenario más crítico), el esfuerzo máximo registrado fue de 23.22 MPa, muy por debajo del límite de rotura del PETG (45-55 MPa) → factor de seguridad ≈ 2 , confirmando que la carcasa protege los componentes internos incluso en una caída.



REFERENCIAS



[1] Instituto Geofísico del Perú (IGP), “Geometría de la placa de Nazca en Perú,” 2022. [En línea]. Disponible en: [\[1\] Instituto Geofísico del Perú \(IGP\), “Geometría de la placa de Nazca en Perú,” Plataforma del Estado Peruano, 6 nov. 2022.](#)

[2] A. Espinoza and R. Fort, “Cuantificación y caracterización de la autoconstrucción en el Perú,” Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) / Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI Perú), 2023. [En línea]. Disponible: [Meta 11.5 Contribuir a la reducción de los efectos de los desastres mediante la identificación y priorización de viviendas que podrían requerir una inspección técnica.](#)

[3] [Federal Highway Administration, “Distresses for continuously reinforced concrete pavements,” in Distress Identification Manual for the Long-Term Pavement Performance Program, 5th ed., Washington, DC, USA, May 2014, Rep. FHWA-HRT-13-092.](#)

[4] [Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, SIGRID – Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres, Lima, Perú.](#)

[5] [M. A.-M. Khan, S.-H. Kee, A.-S. K. Pathan, and A.-A. Nahid, “Image processing techniques for concrete crack detection: A scientometrics literature review,” Remote Sensing, vol. 15, no. 9, p. 2400, 2023. \[En línea\]. Disponible en: https://doi.org/10.3390/rs15092400](#)

[6] [International Organization for Standardization, “ISO 12100:2010. Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction,” ISO, 2010. \[En línea\]. Disponible en: https://www.normsplash.com/Samples/ISO/186791471/ISO-12100-2010-en.pdf](#)

REFERENCIAS

CrackScan



[7] International Organization for Standardization, “ISO 7250-1:2017. Basic human body measurements for technological design — Part 1: Body measurement definitions and landmarks,” ISO, 2017. [En línea]. Disponible en:
<https://www.iso.org/standard/65246.html>

[8] Congreso de la República del Perú, “Ley N.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo,” 2011. [En línea]. Disponible en:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/571762/Ley_N__29783.pdf



**MUCHAS
GRACIAS**

